Lineare Funktionen Lösungen

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel

Gerade zeichnen •••••

Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, S. 31

1.	**a) und c)**	linear sind a) und c): a) m = −2, n = 3 (die Zahl vor x ist m, auch hinten); c) m = 0,5, n = 0; x^2 gibt keine Gerade
2.	**A**	die einzige Gerade; B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph (erste Option)
3.	**Punkt (0|1)**	n = 1 aus y = 1,5x + 1 ⇒ Punkt (0|1)
4.	**Gerade durch (0|3) und (1|5)**	Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben ⇒ Gerade durch (0|3) und (1|5)

Gleichung ablesen zuletzt 19

5.	**a)**	**h**	Steigung −3: f; parallel zur x-Achse: h
	b)	**y = −1**	f: y = −3x + 3; g: y = x + 3; h: y = −1

Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

6.	**Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; y = −1,5x + 2**	A und B eintragen ⇒ Gerade durch A und B; m < 0, n = 2 ⇒ Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; m = (−2,5 − 5) : (3 − (−2)) = −1,5; n = 5 − (−1,5) · (−2) = 2 ⇒ y = −1,5x + 2

Nullstelle gesucht ○○○○●

7.	**Gerade durch (0|5) und (1|3); x = 2,5**	Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten ⇒ Gerade durch (0|5) und (1|3); y = 0: −2x + 5 = 0 ⇒ x = 2,5

Punktprobe •••••

8.	**B**	$-12 \neq f(3) = -5 \cdot 3 + 2 = -13$ (zweite Option)
9.	**P liegt auf dem Graphen**	$f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7 =$ y-Wert von P $\Rightarrow$ P liegt auf dem Graphen

Gleichung aus Text ○○○••

10.		**a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m**	n steht am Anfang (x = 0), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht
11.	**a)**	**Maxi = 1648 €**	Maxi = 1 360 + 12 · 24 = 1648 €
	b)	**y = 65x + 820; 16 Monate**	$y = 65x + 820$; $65x + 820 \geq 1800 \Rightarrow x \geq 980 : 65 \approx 15{,}1$ $\Rightarrow$ 16 Monate
12.	**a)**	**Angebot 1 = C; Angebot 2 = B**	erst fest (320 km frei), dann gleichmäßig steigend $\Rightarrow$ Angebot 1 = C; Grundbetrag 115 €, dann gleichmäßig steigend $\Rightarrow$ Angebot 2 = B
	b)	**Angebot 1 = 170,50 €; Angebot 2 = 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115**	Angebot 1 = 5 · 25 + (450 − 320) · 0,35 = 170,50 €; Angebot 2 = 115 + 450 · 0,08 = 151,00 €; 151,00 € < 170,50 € $\Rightarrow$ Angebot 2 günstiger; $y = 0{,}08x + 115$

Gerade und Parabel •••••

13.	**D**	$-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$ (vierte Option)
14.	**Gerade durch (0|1) und (1|−2)**	Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten $\Rightarrow$ Gerade durch (0|1) und (1|−2)
15.	**a) Nein**	Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$
	b) $S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$	$x^2 - 5 = 2x + 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$, $x_2 = -2$ $\Rightarrow S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$
16.	**Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch**	Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben $\Rightarrow$ Gerade durch (0|−2) und (1|1); Schnitt im Bild ablesen $\Rightarrow$ S(2|4); $m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0|−2) $\Rightarrow$ Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch
17.	**$S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$**	$(x - 4)^2 - 6 = -2x + 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 5 \Rightarrow S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$